

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Tecnologías de la Información e Innovación Digital Área TSU en Desarrollo de
Software Multiplataforma

Bases de datos

Evaluación 3. Exposición de caso práctico

Caso 5. Sistema de control de reportes de mantenimiento escolar

Integrantes:

- Jimena Valdez Delgadillo (25300671)
- Juan Antonio Hernandez Martinez (25300627)
- Santiago Nicolás De la mora Núñez (25300701)

Grado y grupo: 3ro DSM-G3

Docente: José Luis Herrera Gallardo

Fecha: 18 de Mayo del 2026

Tabla de contenido

Introducción

.....
.....

Descripción del Problema

Necesidades de la información

.....

Usuarios del sistema

.....
.....

Procesos principales

.....
.....

Entidades o tablas propuestas

.....

Relaciones entre datos

.....
...

Consultas o reportes útiles

.....

Conclusión

.....
.....

Introducción

En este trabajo analizamos el caso de un sistema de control de reportes de mantenimiento escolar. Actualmente, los reportes de fallas se realizan de forma verbal o por mensajes, lo que ocasiona que algunos problemas no se atiendan a tiempo o que la información se pierda. Esto genera desorganización y dificulta llevar un seguimiento adecuado de cada reporte.

Por medio de este análisis buscamos identificar los datos, procesos y elementos necesarios para crear una base de datos que ayude a organizar la información de mantenimiento de manera más eficiente. Además, el sistema permitiría registrar reportes, asignar trabajadores, controlar el estado de las fallas y consultar información importante para mejorar el servicio de mantenimiento dentro de la institución.

Descripción del problema

La institución tiene dificultades en el control de los reportes del mantenimiento en varias áreas, ya que las fallas en las aulas, laboratorios, oficinas y las áreas comunes se comunican de manera verbal o por mensaje. Esto provocó una desorganización y pérdida de información que provoca el retraso de tiempo en los reportes, y ya que no existe un sistema de registro de reportes personal para atenderlo ni del estado de cada solicitud da como consecuencia que algunos problemas no se atienden y se dificulta atenderlos para reparaciones, además de que no se cuenta con la información para evaluar el área de mantenimiento.

Por ello, se requiere desarrollar un sistema de control de reportes de mantenimiento escolar que registre cada fallo en las áreas afectadas como descripción de la falla, fecha de reporte, persona que reporta, prioridad y estado del reporte. Además el sistema tiene que ser capaz gestionar la asignación de trabajadores, registrar materiales utilizados, fechas de atención y observaciones finales.

Necesidades de la información

Ahora para que el sistema de reportes funcione, necesita recopilar ,almacenar y consultar información relacionada con las áreas de la institución, los reportes de fallas, los trabajadores de mantenimiento y los materiales utilizados.

Datos necesarios para los reportes:

- Área
- Descripción
- Persona que reporta (su nombre)
- Prioridad (Baja, media, alta)
- Estado (pendiente, en proceso, atendido, cancelado)
- Fecha

Datos necesarios para la información de mantenimiento:

- Nombre del responsable
- Materiales utilizados
- Observaciones
- Tipo de falla
- Duración
- Fecha de atención

Usuarios del sistema

1. **Personal de mantenimiento:** Este personal se encargará de supervisar y administrar el sistema.

Sus funciones son:

- a. Registrar y gestionar reportes.
- b. Asignar trabajadores a cada falla.
- c. Cambiar el estado de los reportes.
- d. Consultar estadísticas y reportes generales.
- e. Dar seguimiento a las solicitudes pendientes.
- f. Controlar tiempos de atención y materiales utilizados.

2. **Trabajadores de mantenimiento:** Son los encargados de reparar las fallas reportadas dentro de la institución.

Sus funciones son:

- a. Consultan los reportes asignados.
- b. Registrar fecha de atención.
- c. Anotar materiales utilizados.
- d. Agregar observaciones finales o resultados de la reparación.

3. **Docentes o alumnos:** Son los que detectan las fallas en las instalaciones y hacen los reportes.

Sus funciones son:

- a. Reportan las fallas.
- b. Describen el problema.
- c. Indican el área afectada.

4. **Dirección o coordinación escolar:** Son los usuarios que acceden a la información general y estadística del sistema para la toma de decisiones.

Sus funciones son:

- a. Consultan la información de los reportes globales.
- b. Revisan las áreas con más problemas.
- c. Ven el tiempo promedio de atención.
- d. Evalúan el desempeño del área de mantenimiento.

Cada tipo de usuario tendrá diferentes permisos y niveles de acceso dependiendo del sistema con la finalidad de garantizar un mejor control y organización de la información.

Procesos principales

Existen 5 acciones que se llevan a cabo en la base de datos:

1. Registro de reportes (nombre del reportante, área, descripción, prioridad, estado, fecha).
2. Asignación de trabajador al mantenimiento del reporte.
3. Registro de mantenimiento (nombre del trabajador asignado, tipo de falla, materiales utilizados, observaciones, duración, fecha).
4. Actualización del estado (entre pendiente, en proceso, atendido y cancelado).
5. Consultas de reportes pendientes, tiempo promedio de atención, fallas más comunes y áreas con más reportes.

Entidades o tablas propuestas

Tabla/entidad **reporte**:

- ID
- Área
- Descripción
- Nombre del reportante
- Prioridad (baja, media, alta)
- Estado (pendiente, en proceso, atendido, cancelado)
- Fecha
- ID mantenimiento

Tabla/entidad **mantenimiento**:

- ID

- Nombre del trabajador asignado
- Tipo de falla
- Materiales utilizados
- Observaciones
- Duración
- Fecha

Relaciones entre datos

Los datos de las entidades **mantenimiento** y **reporte** tienen una relación 1-1 y se encuentran conectados a través del ID de la tabla/entidad **mantenimiento**, ya que a cada reporte le corresponde una persona encargada de dar mantenimiento de la falla. Este atributo se encarga de conectar un registro de la tabla/entidad **reporte** con un registro de **mantenimiento** al funcionar como una clave foránea.

Consultas o reportes útiles

- Reportes:

ID	Área	Descripción	Nombre del reportante	Prioridad	Estado	Fecha	ID mantenimiento
1	Aula 3	El proyector no enciende	Maria Lopez	Alta	Pendiente	12/05/2026	1
2	Laboratorio de computo 2	Varias computadoras no tienen internet	Carlos Hernandez	Media	En proceso	13/05/2026	2
3	Oficinas administrativas	Fuga de agua en el lavabo	Ana Martinez	Alta	Atendido	10/05/2026	3
4	Área común	Lamparas apagadas en el pasillo	Jose Ramirez	Baja	Pendiente	14/05/2026	4
5	Aula 5	Ventilador descompuesto	Fernanda Cruz	Media	Cancelado	09/05/2026	5

● **Mantenimiento:**

ID	Nombre del responsable	Materiales Utilizados	Observaciones	Tipo de falla	Duración	Fecha
1	Luis Garcia	Cableado y cinta aislante	Se reparó correctamente el proyector	Falla eléctrica	1 hora	13/05/2026
2	Daniela Perez	Cable de red y conectores	Se restableció la conexión a internet	Falla de red	2 horas	14/05/2026
3	Roberto Sanchez	Tubería PVC y sellador	Se eliminó la fuga de agua	Fuga de agua	3 horas	11/05/2026
4	Mariana Torres	Focos de LED y escalera	se cambiaron las lámparas dañadas	Iluminación dañada	45 minutos	15/05/2026
5	Jorge Ruiz	Capacitor y herramientas electrónicas	El ventilador volvió a funcionar	Ventilador descompuesto	1 hora y 30 minutos	10/05/2026

Conclusión

En este trabajo analizamos la importancia de contar con un sistema de control para los reportes de mantenimiento escolar. Gracias al análisis del caso, pudimos identificar los datos, procesos y necesidades necesarias para organizar mejor la información y dar seguimiento a las fallas que se presentan dentro de la institución.

Consideramos que una base de datos ayudaría a resolver este problema porque permitiría registrar y almacenar toda la información de manera ordenada, evitando la pérdida de reportes y facilitando su consulta. Además, ayudaría a mejorar la asignación de trabajadores, el control de los estados de cada reporte y los tiempos de atención.

También concluimos que el uso de consultas y reportes permitiría detectar fallas frecuentes, áreas con más problemas y reportes pendientes, lo que ayudaría a tomar mejores decisiones y mejorar el servicio de mantenimiento dentro de la escuela.

